

1) Spring

Spring 框架是为了解决企业应用开发的复杂性而创建的开源框架，其主要优势之一就是分层架构。分层架构允许使用者选择使用哪个组件，同时为 J2EE 应用程序开发提供集成的框架。Spring 框架易于使用并整合各类框架，能统一配置和部署、灵活并且可扩展、测试简单、开发成本低。Spring 框架依赖注入机制，可以在运行期间为组件配置所需资源，而无须在编写组件代码时就加以指定，从而在相当程度上降低了组件之间的耦合性。客户代码仅面向接口编程，而无须知道实现类的具体名称。同时，开发人员可以很简单地通过修改配置文件来切换具体的底层实现类，自定义组件并不需要实现框架指定的接口，易于将组件从 Spring 框架中脱离，甚至不需要做任何修改，方便转移到其他框架中去，使得组件间的依赖关系减少，极大改善了代码的可重用性。

2) Struts

Struts 是 Apache 软件组织负责开发的一个基于 MVC 模式的企业级 Web 应用架构的开源框架，主要采用 Java Servlet、JSP 和 XML 等技术来实现。Struts 把 Servlet、JSP、自定义标签和信息资源（Message Resources）整合到一个统一的框架中，使利用者在开发时减少自己的编码量，节约开发时间。Struts 中使用 Plugin 实现 Web 应用设计架构中的接口层，ActionServlet、Action 和 ActionForm 等类实现抽象层，后台实现各种实现层的功能。Struts 框架中的模型、视图和控制器三部分通过 struts-config.xml 配置文件联系在一起。采用 Struts 框架可以加快开发速度、增强系统灵活性并降低系统的耦合性；使用标记能够把逻辑处理代码从页面中分离出来，简化页面开发；提高代码的可重用性。

3) Hibernate

Hibernate 是开源对象关系映射框架，对 JDBC 进行了非常轻量级的对象封装，使 Java 程序员可以使用对象编程思维来操作数据库。Hibernate 查询语言（HQL）被设计成 SQL 的一个轻量级面向对象扩展，是对象和关系之间的桥梁。Hibernate 也支持用原始 SQL 或基于 Java 的标准和示例查询表达查询。Hibernate 使用 XML（.hbm.xml）文件把 Java 类映射到表，把 Java Bean 属性映射到数据库表。通过 JDBC 技术，支持所有的 SQL 数据库管理系统。

2. JSF

JSF（Java Server Faces）是用于构建 Web 应用程序的标准 Java 框架，通过提供标准可扩展的用户界面组件、易配置的页面导航、方便的数据验证和转换、自动化 Bean 管理、事件处理、方便的错误处理以及内置对国际化的支持来加速 Web 应用开发。JSF 中，Model 是进行业务操作的部分，用来实现业务逻辑，一般使用 JavaBean 或 EJB 来建立复杂的企业应用；View 是由 JSF 标签构成的 JSP 页面组成，通过一个字符串松耦合 Controller，通过发送事件来间接调用 Controller 的逻辑；Controller 主要包括 FacesServlet、配置文件和 action 处理器，其中 FacesServlet 负责从客户端接收请求，执行一组合理步骤（重建组件树、应用请求值、处理验证、更新模型值、调用应用、呈现响应）来准备和派发响应。

16.3.3 .NET开发框架

.NET 框架是由微软开发的一个致力于敏捷软件开发、快速应用开发、平台无关性和网络透